第八章　铀的纯化和尾端处理

经过共去污分离循环的硝酸铀酰溶液，如果不能满足后续工序对其质量和形式的要求，尚需进一步纯化，除去裂变产物等杂质，有的还要经过尾端处理，才能制得合乎要求的出厂产品。

本章主要介绍铀的纯化方法，以及脱硝法制备铀的氧化物的原理及工艺过程。

第一节　铀的纯化方法概述

表 8-1 给出了许多后处理厂所应用的纯化铀的方法。采用一个 TBP 萃取循环或两个 TBP 萃取循环纯化铀是当前普遍采用的工艺。又由于硅胶吸附柱不但可以吸附锆、铌等裂变产物，而且可以滞留不溶性的杂质，具有过滤器的作用；再加之硅胶吸附流程简单，操作方便，所以在铀的纯化上得到了较为广泛的应用[1~4]。

TBP 萃取法和硅胶吸附法将在下面详细介绍。

在核燃料后处理发展过程中也曾出现过另外几种铀的纯化方法。

首先，美国中西部厂采用“水氟化”法纯化铀[4]。所谓“水氟化”法，就是将乏燃料溶解液先经过一个 TBP 萃取循环的共去污、反萃液依次通过吸附钚和镎的强碱性阴离子交换树脂，含有铀的离子交换流出液经过蒸浓，然后脱硝。脱硝得到的 UO_3 送入氟化装置用氟气进行氟化，生成的 UF_6 在 400 ℃下通过 NaF 和 MgF_2 固定床使之得到纯化后装瓶出厂。

1970 年中西部厂在冷试中发现问题严重，不能投入正常运行。主要的问题是，脱硝的 UO_3 不能直接氟化，这种工艺要求 UO_3 有一定的粒度，而脱硝得到的 UO_3 粒度很难控制，不能满足氟化的要求；高温下操作的氟化装置容易出现局部过热、烧结等问题，喷嘴堵塞结块，腐蚀问题严重；更为严重的问题是，由于在氟化前铀的总净化系数太低（小于 10^3），氟化产物中还含有痕量的钚、镎和裂变产物，又加之设备的氟腐蚀需要经常维修。这样在高放射性区域不能直接维修就使得生产不能正常运行，后来不得不宣布失败[3,4]。

另外一种纯化铀的方法是德国的 TBP—萃淋树脂法。萃淋树脂是一种颗粒状的多孔吸附剂。它具有发达的表面，很容易被有机溶液浸润，在吸附剂孔隙中的 TBP 薄膜上实现质量转移。这种方法的优点是流体的阻力低，在移动相和固定相之间物质交换快，容易洗出被吸附的物质。例如，变更洗涤次序就有可能利用色层排代法的优点，将分配系数比铀低的杂质排代入水相，实现铀的纯化。萃淋树脂的稳定性较高，当 β 和 γ 射线剂量达到 2.58×10^{11} C/kg 时，萃淋树脂的吸附能力没有明显降低。再有，如果增加萃淋树脂柱的柱长可以获得更高的吸附能力。但是，TBP—萃淋树脂法有着致命的缺点，即萃取剂容易被洗去，因此就使得它不能用于工业规模的生产上[4]。

表 8-1　某些国家后处理厂铀纯化循环的工艺参数

国家	工厂	铀二循环			去污系数	备　注
		料液	洗涤液	反萃液		
美国	汉福特	HNO_3 1.5 mol/L U1.9 mol/L	(1)0.1 mol/L $NH_2OH \cdot HNO_3$ (2)H_2O		$10^2 \sim 10^3$	接硅胶吸附
	萨凡那河	HNO_3 0.24 mol/L U1.8 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$ 0.012 mol/L	(1)3 mol/L HNO_3 (2)H_2O	0.08 mol/L HNO_3		
	西谷厂	HNO_3 2.0 mol/L U 67 g/L	(1)HNO_3 4～6 mol/L (2)HNO_3 0.01 mol/L			
英国	温茨凯尔二厂 THORPT	HNO_3 3.0 mol/L U 60～70 g/L	HNO_3 3.0 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$ 0.5 mol/L	0.1 mol/L HNO_3		接热脱硝制得 UO_3
法国	马库尔 阿格 UP2-400 UP3 UP2-800	HNO_3 0.5 mol/L U 400 g/L	HNO_3 1.2 mol/L			
德国	卡尔斯鲁厄 中试厂	HNO_3 0.36 mol/L U428 g/L	(1)U(Ⅳ)+ 3.5 mol/L HNO_3 (2)0.1 mol/L HNO_3	0.02 mol/L HNO_3		
比利时	欧化 中试厂	HNO_3 0.2 mol/L U430 g/L	HNO_3 0.5 mol/L $N_2H_4 HNO_3$ 0.1 mol/L	HNO_3 0.05 mol/L		
日本	东海中试厂 六个所	HNO_3 1.5 mol/L U54 g/L	HNO_3 1.5 mol/L	HNO_3 0.02 mol/L	10^7	
俄罗斯	VVER燃料 RT-1	HNO_3 3.0 mol/L U 80 g/L Pu 2 g/L HNO_3 U 90 g/L	HNO_3 5.0 mol/L	HNO_3 0.03 mol/L HNO_3 0.1 mol/L		接脱硝制备 UO_3

注：美国西谷厂的铀线三循环的参数是：

国家	工厂	料液	洗涤液	反萃剂
美国	西谷厂	HNO_3 2.0 mol/L U 67 g/L	(1)HNO_3 4 mol/L； (2)HNO_3 0.01 mol/L	

为了取代用萃取法或吸附法纯化铀，德国和日本在研究新的方法——硝酸铀酰结晶技术[4,5]。结晶技术具有简化设备和减少工艺废物数量的潜在能力。日本进行了间歇和连续两种工艺方案的试验，以便评价结晶行为，去污能力和设备的可操作性。

图 8-1 给出了在不同的初始硝酸浓度下，铀的回收率和结晶温度之间的关系[5]。当溶液中硝酸浓度低到 2 mol/L 时，在－20℃或更低的温度下才能发生结晶，铀的回收率只有 50%左右。从 4～8 mol/L HNO_3 溶液中在冷却到－(20～30) ℃时，铀的结晶回收率可达 90%以上。试验所得到的结晶晶粒较大，结晶的沉淀性能和过滤性能良好。

结晶对裂变产物的去污系数如图 8-2 所示[5]。只经过过滤的晶体，Zr，Ru，Tc 的去污系数约为 10，但是用洗涤液洗过几次之后，可以获得 500 以上的去污系数。但是镎的去污系数只有 3 左右。为提高对镎的净化，向待结晶溶液中加入四价铀作还原剂，在还原气氛下进行结晶，可能将镎的去污系数提高到 500 左右。

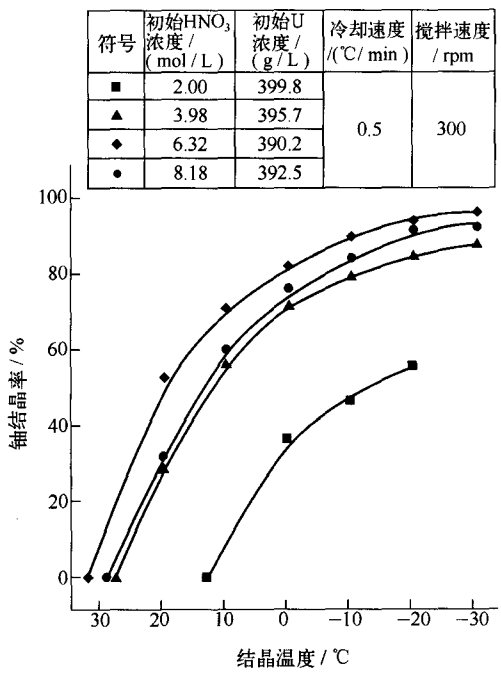


图 8-1 结晶温度和铀回收率的关系

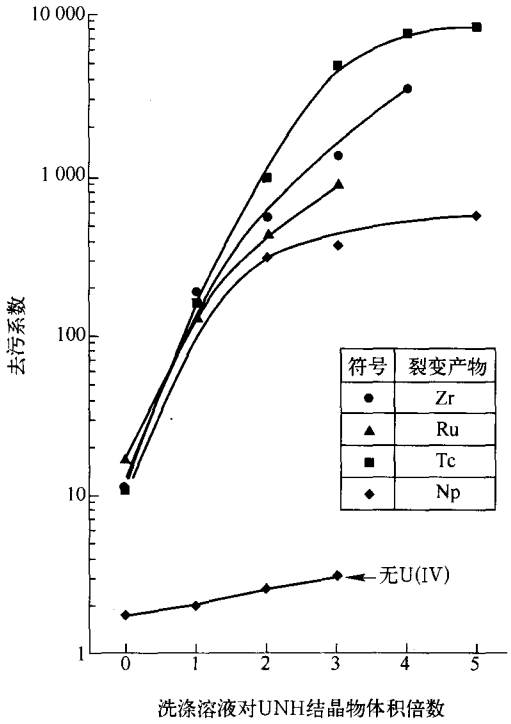


图 8-2 间歇洗涤与去污系数的关系
〔加 0.01 mol/L U(Ⅳ)〕

图 8-3 为连续结晶试验装置的示意图[5]。这套装置由六级圆柱形结晶器、圆柱形沉降器、垂直螺旋送料机和锥形离心过滤机等组成。

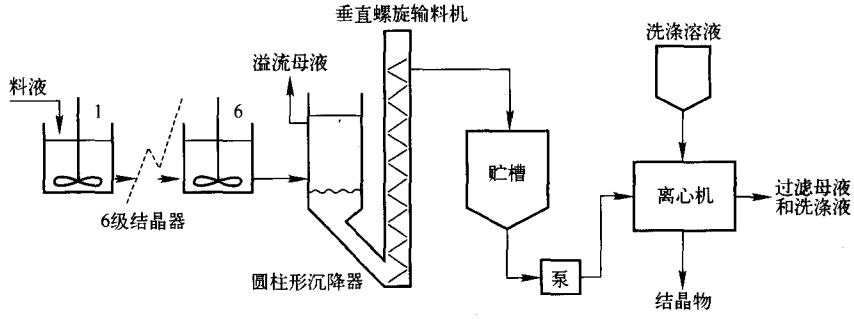


图 8-3　结晶纯化试验装置的组成部分

每级结晶器都有夹套、有叶轮式搅拌器，六级结晶器串联在一起工作。

将液氮直接加入到溶液中使之达到冷却要求。从结晶器最后一级流出的结晶浆液流入圆柱形沉降器，再由垂直螺旋送料机送入贮槽暂存。贮槽中的浆液由泵送入离心机过滤，滤饼用冷却的硝酸溶液洗涤，最后经过脱水得到结晶产品。

将结晶母液和洗涤液浓缩并返回到共去污循环，以便进一步回收铀和钚，其杂质将排入萃残液中去。由于对母液的再循环可以大大降低贵重金属的损失。

用 390 g/L 铀、220 mg/L 锆的原料液进行连续结晶试验，试验中各步操作的效果及铀的直接回收率和锆的去污系数如图 8-4 所示[5]。

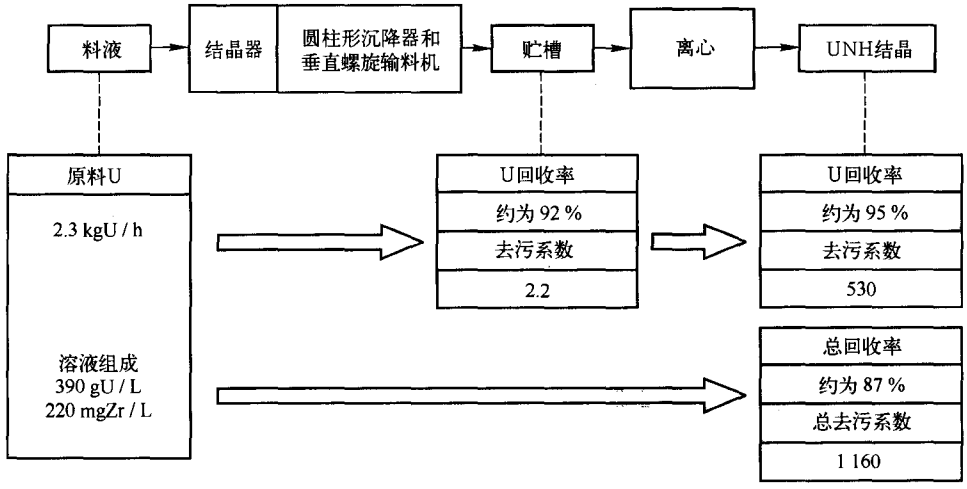


图 8-4　连续试验的铀回收率和去污系数

试验结果认为：结晶纯化工艺过程是一种很有效的技术[5]。

德国和日本的结晶纯化技术尚处于实验研究之中，需要不断扩大实验规模，解决实用中出现的问题。

第二节　TBP 萃取纯化铀

由表 8-1 可见，世界各国的后处理厂采用 TBP 萃取法纯化铀是最普遍的首选方法。除了表中列出的后处理厂之外，几座大型商业后处理厂，如俄罗斯的 RT-1 后处理厂，英国的 THORP 厂都是在共去污分离循环之后，再用一个 TBP 萃取循环来纯化铀。又如法国的 UP3 和 UP2-800 两厂都是在共去污分离循环之后设计和安装了两个 TBP 萃取循环来纯化铀[4,6]。投产后，由于 UP3 厂不断地改进工艺，同时对操作条件进行了变更和调整等，使工艺性能保持了高标准。铀线只用一个纯化循环，尾端产品就能达到指标要求，并有很大的余地[7]。这种采用同一萃取剂（如 TBP）的重复萃取循环是工业规模生产较为经济，技术上较为简单的方法[3]。

在铀的纯化过程中，在保证铀的回收率的同时，要尽可能多地从铀液流中除去裂变产物，以及钚和镎等 α 放射体。为了实现上述目标，在 TBP 萃取纯化铀的流程组合上，各后处理厂也是不尽相同的。

首先，铀纯化循环的进料液就有“浓”和“稀”之分，故在国外有浓、稀两种流程之说。所谓的浓流程，就是进入铀纯化循环的料液是事先经过蒸发浓缩的，如美国的汉福特厂，萨凡那河厂，法国的马库尔厂，德国的卡尔斯鲁厄厂，欧化的莫尔厂等都是设级间蒸发器的。多数工厂都是将铀纯化循环的料液中铀浓度调整为 400 g/L 以上[1,3,4,6]。这种浓流程的优点有：水相物流的体积可减少到 1/4 左右，在萃取设备中溶液的总体积减少 30% 左右，萃取剂中可以达到较高的铀饱和度，这有利于铀对锆、铌、钌等裂变产物的净化。它的缺点主要是需要增加蒸汽提馏和蒸发设备，不利于铀中除镎等。

稀流程也有其优点：不需要蒸发设备，不必用稀释剂洗涤水相来料，不蒸发来料就不会将镎氧化为 Np(Ⅵ)，有利于提高铀中除镎的净化系数，由于稀料中铀的浓度低，有机萃取剂与水相料液的流比不大，能改善对裂变产物的净化。因此，美国的西谷厂，英国的温茨凯尔二厂、THORP 厂，俄罗斯的 RT-1 厂，日本的东海厂等都采用稀流程纯化铀[1,3,4,6]。稀流程的缺点是：水相物流较大，从而萃残液增多，增大了废液蒸发量[1]。

在铀的纯化循环中，为提高铀中去钚和镎的分离系数，不少后处理厂都采取了有力的措施。美国萨凡那河厂在铀纯化循环的进料液中加入氨基磺酸亚铁，可将钚还原为三价态，使六价镎还原为五价态。这样在萃取时有利于除去钚和镎。又如英国的 THORP 厂对 1CU 在稀酸条件下进行加热调料，使镎转变为不易被 TBP 萃取的五价态[6]。

另外，不少后处理厂在洗涤上采取了相应的措施。汉福特厂采用 0.1 mol/L 硝酸羟胺作为洗涤液之一，英国温茨凯尔二厂用 3.0 mol/L HNO_3 + 0.5 mol/L $Fe(NH_2SO_3)_2$ 作为洗涤剂，德国采用含 U(Ⅳ)的 3.5 mol/L HNO_3 作为洗涤液之一(2DIS)，英国 THORP 厂在 UP1 和 UP2 两个萃取槽中都使用硝酸羟胺作还原洗涤剂，如图 8-5 所示[6]。在 UP1 混合澄清槽中使铀与镎分离，但却不能从铀中去钚。为了进一步从铀中去钚，特设了 UP2 混合澄清槽，利用硝酸羟胺来还原钚到 Pu(Ⅲ)，使钚进入水相而与铀分离。为了在这些过程中很好地除去钚和镎，这些过程要采用较高的温度和较低的酸度[6]。

为纯化铀，许多后处理厂都采用了双洗涤液流程。如美国的汉福特首先用 0.1 mol/L